

EVALUACIÓN · INGENIERÍA DE SOFTWARE

Código · Pruebas · CI

Guía oficial de la entrega para los equipos — lo que se entrega, cómo se evalúa y cómo se califica

01 Entregables requeridos

Repositorio de código fuente

El equipo elige el stack. Todo el código, pruebas y configuración de CI deben estar en el repositorio antes de la evaluación.

Alcance declarado (*obligatorio*)

Un archivo en el repositorio — README, SCOPE.md o equivalente — que especifique explícitamente qué requisitos del TRD implementaron y cuáles no, con justificación para los excluidos. Sin este archivo, la primera dimensión se califica en el nivel mínimo.

Suite de pruebas

Unitarias, de integración y/o de performance según lo que el TRD declaró necesario. Si algún tipo de prueba no se incluye, debe estar justificado en el alcance declarado.

Configuración de CI como código

El pipeline debe estar en el repositorio (YAML, Jenkinsfile, etc.), ejecutarse automáticamente en cada push/PR y cubrir: build + test + análisis estático. No se requiere deploy.

⚠ Entregable faltante: si el código, las pruebas o el CI no están en el repositorio al momento de la evaluación, la parte correspondiente y la sección de coherencia se califican en el nivel mínimo en todos sus criterios.

02 Dimensiones de evaluación

La evaluación se organiza en cuatro partes. Los documentos de referencia son el PRD, RFC, TRD y Design Doc del mismo proyecto — no se reevalúa su calidad; se evalúa si el código los respeta.

Parte I — Código

40 % del puntaje

- **Alcance declarado e implementado**

¿Declararon claramente qué implementaron? ¿El código cubre efectivamente lo prometido?

- **Alineación arquitectónica**

Parte II — Pruebas

30 % del puntaje

- **Alineación con el TRD**

Los tipos de prueba y los criterios de aceptación técnicos del TRD están cubiertos o su omisión está documentada.

- **Calidad de las pruebas**

¿La estructura del código refleja los componentes y decisiones del Design Doc? ¿Las desviaciones están justificadas?

- **Calidad del código**

Convenciones del stack elegido, separación de responsabilidades, ausencia de antipatrones obvios.

- **NFRs en código**

Seguridad (sin hardcoding), observabilidad en flujos críticos, manejo de errores, configuraciones de resiliencia.

Prueban comportamiento, no detalles internos.
Nombres descriptivos. Independencia entre tests.

- **Cobertura de escenarios**

Happy path + flujos de error + casos límite + integración y performance (si el TRD los requirió).

Parte III — CI

17 % del puntaje

- **Compleitud del pipeline**

Build + test + análisis estático automáticos en cada push/PR. Los fallos son distinguibles por tipo.

- **Quality gates y criterios automatizados**

Al menos un threshold definido que bloquea el merge. Los criterios cuantificables del TRD están codificados como gates. El pipeline es reproducible desde el repositorio.

Parte IV — Coherencia con documentos

13 % del puntaje

- **Trazabilidad funcional**

Los requisitos del TRD y del PRD en el alcance declarado son identificables en el código o demostrables con los tests.

- **Consistencia con el Design Doc**

Las tecnologías, patrones y restricciones del Design Doc se respetan. Las desviaciones están documentadas.

03

Cómo se califica

ENTREGABLE

0 – 5.0

Calidad del código,
pruebas y CI

×

FACTOR DE SUSTENTACIÓN

0.0 – 1.0

Multiplicador según
dominio en la defensa oral

=

NOTA FINAL

0 – 5.0

Escala colombiana
estándar

Importante: la sustentación es un multiplicador, no una suma. Un entregable excelente con una defensa débil puede reducir significativamente la nota final. Dominen su propio código.

04 Factor de sustentación oral

El equipo defiende el código, las pruebas y el pipeline ante el evaluador. Se espera que cualquier integrante pueda navegar el repositorio, explicar decisiones técnicas y responder preguntas de fondo.

FACTOR	NIVEL	QUÉ MUESTRA EL EQUIPO
1.00	Excelente	Domina el código completamente. Navega bajo presión, defiende todas las decisiones y responde preguntas de fondo sin dudar.
0.90	Muy bueno	Domina el contenido con mínimos vacíos. Argumenta bien las decisiones y los trade-offs.
0.75	Satisfactorio	Entiende la implementación pero tiene vacíos en alguna sección o decisión clave. Responde parcialmente bajo presión.
0.60	En desarrollo	Conoce lo básico pero no puede defender con profundidad las decisiones técnicas, los NFRs o la estrategia de pruebas.
0.40	Insuficiente	Dominio superficial. No puede responder preguntas de fondo sobre el código o las pruebas.
0.20	Muy insuficiente	Evidencia de que el código no fue producido ni comprendido por el equipo que lo presenta.
0.00	Ausente	No se realizó la sustentación.

05 Escala de resultados

4.50 – 5.00

★ **Aprobado con distinción**

Implementación lista para revisión de producción.

3.00 – 4.49

✓ **Aprobado**

Requiere ajustes menores antes de la revisión final.

< 3.00

✗ **No aprobado**

Requiere correcciones y nueva sustentación.

Claves para una buena entrega

**El alcance declarado es lo primero que lee el evaluador.**

Sé explícito: lista cada requisito del TRD, di si está implementado o no, y justifica los que faltan. La ambigüedad cuenta como omisión.

**El código debe reflejar el Design Doc, no contradecirlo.**

Si cambiaron una decisión de diseño durante la implementación, documentenlo. El cambio en sí no penaliza; ignorarlo en silencio, sí.

**Las pruebas prueban comportamiento, no código.**

Un test que verifica que se llamó un método interno tiene poco valor. Un test que verifica que el sistema responde correctamente ante un error 500 del servicio externo, sí lo tiene.

**El CI que falla en verde no sirve.**

Un pipeline que siempre pasa porque los thresholds son de 0 % no agrega valor. Pongan metas reales y asegúrense de que el pipeline las bloquee cuando no se cumplen.

**Sin secretos en el repositorio.**

Credenciales, tokens o claves hardcodeadas en el código o en la configuración de CI implican nivel mínimo en el criterio de seguridad, sin excepción.

**Cada integrante del equipo debe poder responder por cualquier parte del código.**

La sustentación puede dirigirse a cualquier persona. "Esa parte la hizo otro integrante" no es una respuesta válida durante la defensa.